Chapitre 5 — Probabilités

I. Expérience aléatoire et loi de probabilité

Expérience aléatoire

Une expérience est dite **aléatoire** lorsqu'elle peut produire plusieurs **issues** et que l'on ne peut pas prévoir avec certitude laquelle se réalisera. L'ensemble des issues est appelé l'**univers** de l'expérience et se note Ω.

Exemple

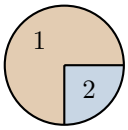
Une urne contient quatre jetons bleus numérotés de 1 à 4 et trois jetons rouges numérotés de 1 à 3. On tire un jeton au hasard. Écrire l'univers de cette expérience.

Loi de probabilité

Définir une loi de probabilité sur un univers Ω, c'est associer à chaque issue un nombre compris entre 0 et 1, de sorte que la somme des probabilités de toutes les issues soit égale à 1.

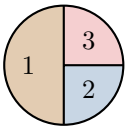
Exemple

On fait tourner une roue et on observe le numéro du secteur où elle s'arrête. Les roues ci-dessous illustrent deux lois de probabilité.



Roue A

Secteur	1	2
Probabilité		



Roue B

Secteur	1	2	3
Probabilité			

Remarque

Dans chaque tableau, les probabilités des issues ont pour somme 1.

II. Modélisation d'une expérience aléatoire

On simule le lancer d'une pièce équilibrée, puis on estime les fréquences des deux issues après n lancers ($n \geq 1$). En Python, `random()` renvoie un nombre aléatoire r tel que $0 \leq r < 1$.

```
from random import random

# Simule un lancer de piece equilibree.
def lancepiece():
    if random() < 0.5:  # une chance sur deux
        return "Pile"
    return "Face"  # sinon

# Calcule les frequences de Pile et de Face apres n
    lancers.
def frequence(n):
    nb_pile = 0  # compteur de Pile
    for i in range(n):  # repete n fois
        if lancepiece() == "Pile":
            nb_pile += 1  # compte un Pile de plus
    f_pile = nb_pile / n  # frequence de Pile
    return (f_pile, 1 - f_pile)  # Pile, puis Face
```

1. Que renvoie la fonction `lancepiece()` ?
2. Que calcule la fonction `frequence(n)` ? Dans quel ordre les deux fréquences sont-elles renvoyées ?
3. Une exécution peut, par exemple, afficher `(0.52, 0.48)` pour `frequence(100)` et `(0.50158, 0.49842)` pour `frequence(100000)`. Que remarque-t-on ? Les résultats peuvent varier d'une exécution à l'autre.

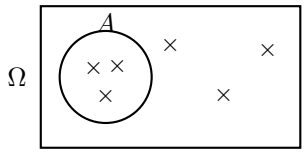
Loi des grands nombres

Lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire dans les mêmes conditions, la fréquence observée d'une issue tend à se rapprocher de sa probabilité. Elle n'est pas nécessairement égale à cette probabilité.

III. Probabilité d'un évènement

Évènement

Un évènement est un sous-ensemble de l'univers Ω : il est constitué d'une ou plusieurs issues, ou peut être vide.



Remarque

L'univers Ω est l'évènement certain. L'ensemble vide $\emptyset$ est l'évènement impossible.

Exemple

On reprend l'urne de la première partie et on note les issues $B_1, \dots, B_4$ (bleues) et $R_1, \dots, R_3$ (rouges).

1. Écrire l'évènement A : « obtenir un numéro pair ».
2. Décrire par une phrase l'évènement $B = \{R_1, R_2, R_3\}$.
3. Donner un exemple d'évènement impossible.

Probabilité d'un évènement

La probabilité d'un évènement E est la somme des probabilités des issues qui le composent. On la note $P(E)$.

Exemple

La loi d'une expérience est donnée par le tableau ci-dessous. Calculer la probabilité de l'évènement E : « obtenir un nombre impair ».

Issue	1	2	3	4	5
Probabilité	0,12	0,23	0,27	0,17	0,21

Situation d'équiprobabilité

Il y a équiprobabilité lorsque toutes les issues ont la même probabilité. Dans ce cas, pour tout évènement E,

$$P(E) = \frac{\text{nombre d'issues de } E}{\text{nombre d'issues de } \Omega}.$$

Exemple

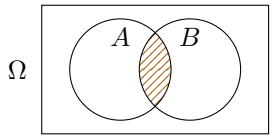
Une urne opaque contient un jeton de chaque numéro de 0 à 100 inclus. On tire un jeton au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 25 ?

IV. Opérations sur les évènements

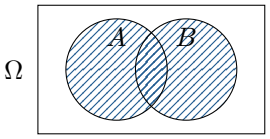
Intersection et réunion d'évènements

L'intersection $A \cap B$ contient les issues qui appartiennent à A **et** à B. La réunion $A \cup B$ contient les issues qui appartiennent à A, à B ou aux deux.

Intersection $A \cap B$



Réunion $A \cup B$



Remarque

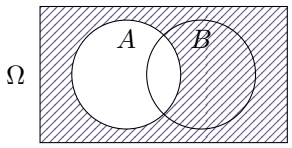
Le « ou » de la réunion n'est pas exclusif : une issue appartenant à la fois à A et à B appartient aussi à $A \cup B$.

Exemple

On lance un dé équilibré à six faces. On note A l'évènement « obtenir un résultat strictement supérieur à 4 » et B l'évènement « obtenir un résultat pair ». Déterminer $A \cup B$ et $A \cap B$.

Évènement contraire

L'évènement contraire de A, noté $\overline{A}$, contient toutes les issues de Ω qui ne sont pas dans A.



Exemple

Dans l'exemple du dé, écrire $\overline{A}$ et $\overline{B}$.

Probabilité d'une réunion

Pour deux évènements A et B,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Exemple

Pour le dé précédent, calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, puis $P(A \cup B)$.

Remarque

On peut aussi retrouver $P(A \cap B)$ en réarrangeant la formule : $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$.

Probabilité de l'évènement contraire

Pour tout évènement A, $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

V. Probabilités conditionnelles

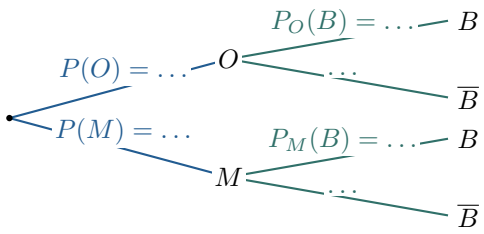
Exemple

Un épicier a relevé, pendant un mois, le nombre de sachets d'un kilogramme d'oranges ou de mandarines vendus, selon qu'ils sont biologiques ou non.

	Oranges	Mandarines	Total
Biologiques	30	30	60
Non biologiques	50	90	140
Total	80	120	200

On choisit au hasard un sachet parmi les 200, tous équiprobables. On note O l'évènement « le sachet contient des oranges », M l'évènement « il contient des mandarines » et B l'évènement « les fruits sont biologiques ».

1. Parmi les sachets contenant des oranges, déterminer la proportion de sachets biologiques. On notera cette probabilité conditionnelle $P_O(B)$.
2. Parmi les sachets contenant des oranges, déterminer la proportion de sachets non biologiques. On notera cette probabilité conditionnelle $P_O(\overline{B})$.
3. Parmi les sachets contenant des mandarines, déterminer la proportion de sachets biologiques. On notera cette probabilité conditionnelle $P_M(B)$.
4. Parmi les sachets contenant des mandarines, déterminer la proportion de sachets non biologiques. On notera cette probabilité conditionnelle $P_M(\overline{B})$.
5. Compléter l'arbre pondéré ci-dessous avec les probabilités déterminées.



Probabilité conditionnelle

Soient A et B deux évènements tels que $P(A) > 0$. La probabilité de B sachant que A est réalisé, notée $P_A(B)$, est définie par

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Exercice

Parmi les appareils retournés à un service après-vente, 30 % présentent une panne A, 40 % une panne B et 3 % les deux pannes. On choisit une fiche au hasard. Sachant que l'appareil présente la panne A, quelle est la probabilité qu'il présente aussi la panne B ?

Probabilité d'une intersection

Pour deux évènements A et B, si $P(A) > 0$, alors

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

De même, si $P(B) > 0$, on a $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$.

Exercice

25 % des voitures d'un concessionnaire sont électriques. Parmi les voitures électriques, 70 % sont des citadines ; parmi les voitures non électriques, 20 % sont des citadines. On choisit une voiture au hasard. Quelle est la probabilité que ce soit une citadine électrique ?

Arbre pondéré

Dans un arbre pondéré :

1. les branches du premier niveau portent les probabilités des évènements correspondants ;
2. les branches du deuxième niveau portent les probabilités conditionnelles sachant l'évènement du premier niveau ;
3. la somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1 ;
4. la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités inscrites sur ses branches.

Exercice

Une administration emploie 20 % de salariés en CDD et les autres en CDI. 60 % des salariés en CDD et 30 % des salariés en CDI ont moins de 30 ans. On choisit un salarié au hasard. On note D l'évènement « le salarié est en CDD » et J l'évènement « le salarié a moins de 30 ans ». Représenter cette situation à l'aide d'un arbre pondéré.